Épreuves orales
Centrale Maths-Info

2023

Légende

C	cours	α, β, γ	3 niveaux de difficulté
Δ	classique		avec `Python`
DC	dénombrement, combinatoire	AG	structures élémentaires, arithmétique
Pol	polynômes, fractions rationnelles, complexes	AL	algèbre linéaire de première année
Red	réduction	AQ	algèbre quadratique
Top	topologie	F	fonctions , intégrale sur un segment
Int	intégrale généralisée	Sn	suites et séries numériques
Sf	suites et séries de fonctions	SE	séries entières
Pr	probabilités	ED	équations différentielles
CD	fonctions de plusieurs variables, calcul différentiel	G	géométrie
HP	Hors programme		

Centrale – Python – MP – 2022-2023

Algèbre

901 AG : β

Dans cet exercice, on note $\mathcal{P}$ (respectivement $\mathcal{P}_n$) l'ensemble des nombres premiers (respectivement, des nombres premiers inférieurs ou égaux à n). Pour $p \in \mathcal{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on note $v_p(n)$ l'exposant de p dans la décomposition de n en facteurs premiers.

(a) **(i)** Écrire une fonction Python `premiers(n)` renvoyant une liste de taille $n+1$ telle que `premiers(n)[k]=1` si k est premier et 0 sinon.

(ii) Afficher les fonctions $n \mapsto \sum\limits_{p \in \mathcal{P}_n} \frac{\ln p}{p}$, $n \mapsto \ln(n) - \ln(4) - 1$ et $n \mapsto \ln(n) + \ln(4)$. Formuler une conjecture.

(b) On fixe dans cette question un nombre premier p et un entier $n \geqslant 1$.

(i) Montrer que $\operatorname{card}\{m \in [\![1, n]\!],\ v_p(m) = k\} = \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{k+1}} \right\rfloor$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

(ii) En déduire que $v_p(n!) = \sum\limits_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$.

(iii) Montrer l'encadrement $\frac{n}{p} - 1 \leqslant v_p(n!) \leqslant \frac{n}{p-1}$.

(iv) En déduire un encadrement de $\ln(n!)$.

(c) **(i)** À l'aide d'une série entière, démontrer la convergence et calculer la somme $\sum\limits_{k \geqslant 1} \frac{k}{2^k}$.

(ii) Montrer que $\sum\limits_{p \in \mathcal{P}} \frac{\ln p}{p(p+1)} < +\infty$.

(iii) Montrer que, pour tout entier $n \geqslant 2$, il existe $\theta_n \in [0, 1]$ tel que $\ln(n!) = n\ln(n) - n + 1 + \theta_n \ln(n)$.

(iv) Montrer que $\prod\limits_{p \in \mathcal{P}_{2n} \setminus \mathcal{P}_n} p \leqslant 4^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, et conclure quant à la conjecture de la question **(a) ii)**.

902 AG : α

(a) Soit G un groupe de cardinal n. Montrer que G est cyclique si et seulement s'il existe un élément de G d'ordre n.

(b) Écrire une fonction calculant le pgcd de deux entiers a et b, puis une fonction déterminant le nombre de générateurs de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ lorsque p est un nombre premier.

(c) Si p est un nombre premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$, déterminer le cardinal de $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^*$.

(d) Soit p un nombre premier.

Montrer, par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$, que $(p+1)^{p^k} \equiv 1 + p^{k+1}\ \left[p^{k+2}\right]$.

903 AG : β

Un nombre de Carmichael est un entier $n \geqslant 2$ non premier tel que pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $a^n \equiv a\ [n]$.

(a) **(i)** Soit $n \geqslant 2$ non premier. Montrer que, si n vérifie la condition ci-dessus pour tout $a \in [\![0, n-1]\!]$, alors n est un nombre de Carmichael.

(ii) Coder une fonction qui indique si un entier donné est de Carmichael.

(iii) Donner le plus petit nombre de Carmichael.

(b) Soit $n = p_1 \dots p_k$ un produit d'au moins deux facteurs premiers tous distincts.

On suppose que pour tout i, $(p_i - 1) \mid (n-1)$.

(i) Montrer que $a^n \equiv a\ [p_i]$ pour tout i et tout $a \in \mathbb{Z}$.

(ii) Montrer que n est un nombre de Carmichael.

(c) γ Soit n un nombre de Carmichael. Montrer que n est un produit de nombres premiers distincts.

(d) Δ Soit $(G, \cdot)$ un groupe abélien fini.

(i) Soient $x, y \in G$, d'ordres r et s premiers entre eux. Montrer que xy est d'ordre rs.

(ii) Soit m l'ordre maximal des éléments de G. Montrer que l'ordre de tout élément de G divise m.

904 AG,Pol : β

(a) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = \frac{p_n}{q_n}$, avec p_n et q_n premiers entre eux.

(b) Écrire une fonction `determiner`(n) qui renvoie le couple (p_n, q_n).

(c) Pour tout nombre premier n au plus égal à 100, afficher le reste de la division euclidienne de p_n par n^2. Conjecturer le résultat pour un n quelconque.

(d) Soit un entier p premier au moins égal à 5. On pose $Q = \prod_{k=1}^{p-1} (X+k) = \sum_{k=0}^{p-1} a_k X^k$.

(i) Donner a_0 et a_{p-1}. Montrer que $(p-1)! \equiv -1\ [p]$ et que $\frac{a_1}{(p-1)!} = H_p$.

(ii) On pose $V = \left(i^j\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant p-1}$ et $A = (a_1 \ \cdots \ a_{p-1})^T$. Montrer qu'il existe un vecteur colonne B à coefficients entiers tel que $VA = pB$.

(iii) En déduire que les coefficients de A sont multiples de p.

(e) Montrer que p divise H_p.

(f) Démontrer la conjecture de **(c)**.

906 AG : β

On pose $u = 2+\sqrt{3}$, $v = 2-\sqrt{3}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$: $s_n = u^{2^n} + v^{2^n}$ et $M_n = 2^n - 1$.

(a) **(i)** Écrire une fonction `est_premier(p)` testant si p est premier. Quels sont les entiers $n \in [\![1, 15]\!]$ tels que M_n soit premier ?

(ii) Montrer que si M_n est premier, alors n est premier.

(iii) Montrer que $s_{n+1} = s_n^2 - 2$. Que peut-on en déduire sur les réels s_n ?

Coder une fonction `s(n)` calculant s_n.

(iv) Quels sont les entiers $n \in [\![2, 16]\!]$ tels que M_n divise s_{n-2} ?

(b) Soit q premier. On note $B = \mathbb{F}_q^2$ et l'on définit sur $\mathbb{F}_q$ une somme et un produit :

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2) \qquad \text{et} \qquad (a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2 + 3 b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1).$$

(i) Montrer que B est un anneau commutatif fini.

(ii) On suppose $\forall x \in \mathbb{F}_q$, $x^2 \neq 3$. Montrer que B est un corps.

(iii) On pose $A = \left\{a + b\sqrt{3} \mid (a,b) \in \mathbb{Z}^2\right\}$ et $\pi : A \to B$ définie par $\pi(a + b\sqrt{3}) = (\bar{a}, \bar{b})$.

Montrer que π est bien définie et que c'est un morphisme d'anneaux surjectif. Quel est son noyau ?

(c) Soit $n \geqslant 2$. On suppose que M_n divise s_{n-2} et l'on veut montrer par l'absurde que M_n est premier. Soit q le plus petit diviseur premier de M_n.

(i) Montrer que $\pi(u)^{2^{n-1}} = (-1, 0)$.

Qu'en déduire sur l'ordre de $\pi(u)$ dans le groupe des inversibles de B ?

(ii) En déduire une contradiction.

(iii) Montrer que B est un corps.

(d) On suppose $q = M_n$ premier.

On admet que 3 n'est pas un carré dans $\mathbb{F}_q$ ou, ce qui est équivalent, que $3^{\frac{q-1}{2}} \equiv -1\ [q]$.

(i) Montrer que $(0,1)^q = -(0,1)$ dans B, puis que $\pi(a + b\sqrt{3})^q = \pi(a - b\sqrt{3})$ pour tout $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$.

(ii) En remarquant que $(1+\sqrt{3})^2 = 2u$, montrer que $\pi(u)^{2^{n-1}} = (-1, 0)$.

(iii) En déduire que $M_n \mid s_{n-2}$.

907 AG : α

Soit $a \in \mathbb{N}$ et p un nombre premier.

Si p divise a, on pose $\mathcal{L}(a,p) = 0$ et sinon $\mathcal{L}(a,p) = 1$ lorsque a est un carré modulo p et $\mathcal{L}(a,p) = 1$ lorsque a n'est pas un carré modulo p.

Pour $n = p_1 \cdots p_r$, où les p_i sont des nombres premiers (non nécessairement distincts), on pose $\mathcal{L}(a,n) = \mathcal{L}(a,p_1) \cdots \mathcal{L}(a,p_r)$.

On admet que :

(i) $\mathcal{L}(1,n) = 1$ et $\mathcal{L}(0,n) = 0$,

(ii) $\mathcal{L}(qn + r, n) = \mathcal{L}(r,n)$,

(iii) $a \wedge n = 1 \iff \mathcal{L}(a,n) \neq 0$,

(iv) $\mathcal{L}(ab,n) = \mathcal{L}(a,n)\mathcal{L}(b,n)$,

(v) si n est impair, $\mathcal{L}(2,n) = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}$,

(vi) si m et n sont impairs, $\mathcal{L}(n,m) = (-1)^{\frac{n-1}{2}\frac{m-1}{2}}\mathcal{L}(m,n)$. Dans toute la suite, on suppose n impair.

(a) Coder une fonction récursive `L(a,n)` qui implémente la fonction $\mathcal{L}$ ci-dessus.
Indication : on commencera par utiliser judicieusement **(ii)**, puis **(i)**, **(iv)**, **(v)** et enfin **(vi)**.

(b) On pose $E_n = \left\{a \in [\![1, n-1]\!] \;\middle|\; a \wedge n = 1 \text{ et } \mathcal{L}(a,n) \equiv a^{\frac{n-1}{2}}\ [n]\right\}$.
On admet provisoirement le résultat

$$(\star) : n \text{ est premier si, et seulement si, } E_n = [\![1, n-1]\!],$$

et l'on propose l'algorithme suivant :

— on tire aléatoirement $a \in [\![2, n-1]\!]$,

— si $a \wedge n = 1$ et $\mathcal{L}(a,n) \equiv a^{\frac{n-1}{2}}\ [n]$, on renvoie « presque premier »,

— sinon, on renvoie « composé ».

Coder cet algorithme.

(c) Démontrer **(i)**, **(ii)** et **(iii)**. Dans la suite, on admet **(iv)**, **(v)** et **(vi)**.

908 AG : β

On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des $m \in \mathbb{N}^*$ pour lesquels il existe $p_m \in \mathbb{N}$ tel que :

$$1 + \cdots + (m-1) = (m+1) + \cdots + (m+p_m).$$

En particulier, $1 \in \mathcal{E}$ avec $p_1 = 0$.

(a) On admet dans un premier temps que $p_m \leqslant \lfloor \frac{m}{2} \rfloor$.

(i) Avec `Python`, programmer une fonction qui permet de déterminer $\mathcal{E} \cap [\![1, N]\!]$, pour $N \in \mathbb{N}$.

(ii) L'exécuter pour $N = 1000$.

(iii) Sans utiliser de factorielles ou de fonction binomiale de `Python`, calculer, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$m_n = \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{m+1}{2} \rfloor} \binom{n}{2j-1} 8^{j-1} 3^{n-2j+1}.$$

(iv) Conjecture ?

(b) **(i)** Pour $m \in \mathcal{E}$, montrer qu'il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$, à coefficient fonctions de m, tel que $Q(p_m) = 0$.
En déduire p_m en fonction de m puis que $p_m \leqslant \lfloor \frac{m}{2} \rfloor$.

(ii) Montrer que m est dans $\mathcal{E}$ si, et seulement si, $8m^2 + 1$ est un carré parfait.

(c) On pose $Z[\sqrt{8}] = \left\{a + b\sqrt{8} \;\middle|\; (a,b) \in \mathbb{Z}^2\right\}$.

(i) Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{8}]$ est un anneau.

(ii) Montrer l'unicité de l'écriture d'un élément de $\mathbb{Z}[\sqrt{8}]$ sous la forme $a + b\sqrt{8}$, avec $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$. On rappelle que $\sqrt{2}$ est un irrationnel.

(iii) Montrer que $U = \left\{a + b\sqrt{8} \in \mathbb{Z}[\sqrt{8}] : a^2 - 8b^2 = 1\right\}$ est un sous-groupe du groupe des inversible de $\mathbb{Z}[\sqrt{8}]$.

(iv) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $(m_n, t_n) \in \mathbb{N}$ tel que :

$$(3 + \sqrt{8})^n = t_n + m_n\sqrt{8} \qquad \text{avec} \qquad m_n \in \mathcal{E}.$$

(v) Expliciter $A \in M_2(\mathbb{R})$ telle que $\begin{pmatrix} t_{n+1} \\ m_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} t_n \\ m_n \end{pmatrix}$.
En déduire une fonction `Python` donnant m_n.

(vi) Montrer que m_1 le plus petit élément de $U \cap]1, +\infty[$.

(vii) On pose $f : U \to U$ par $f(a + b\sqrt{8}) = a' + b'\sqrt{8}$, où $\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.
Montrer que U est stable par f et que, pour $(z, z') \in U$: $z \leqslant z' \iff f(z) \leqslant f(z')$.

(viii) En déduire que $U = \left\{m_n \;\middle|\; n \in \mathbb{Z}\right\}$. U est-il égal au groupe des inversible de $\mathbb{Z}[\sqrt{8}]$?

909 AG : β

On note G_n le groupe des permutations de $[\![0, n-1]\!]$. Une permutation σ de G_n est un carré s'il existe $s \in G_n$ tel que $\sigma = s^2$. Un tel s est appelé une racine carrée de σ.

(a) Quelle est la signature d'un carré.

(b) Montrer que l'identité est un carré et déterminer ses racines carrées.

(c) On représente un élément de G_n par une liste. Par exemple, la liste $[2, 3, 0, 1]$ représente la permutation $\sigma \in G_4$ telle que $\sigma(0) = 2$, $\sigma(1) = 3$, $\sigma(2) = 0$ et $\sigma(3) = 1$.

(i) Écrire une fonction `square(sigma)` qui retourne σ^2.

(ii) Écrire une fonction `is_square(sigma)` qui teste si σ est un carré.

Indication : `L = list(itertools.permutations(range(n)))` *permet de stocker dans* `L` *la liste de toutes les permutations de* $[\![0, n-1]\!]$.

(iii) Écrire une fonction prenant un permutation et qui renvoie une liste donnant les tailles des cycles intervenant dans sa décomposition comme produit de cycles à supports disjoints.

(iv) La tester sur 100 permutations aléatoires de G_8.

Que conjecturer sur la décomposition en cycles à supports disjoints d'un carré ?

(d) **(i)** Si $\sigma = (a_1, \ldots, a_{2k+1})$ est un cycle de longueur impaire, déterminer σ^2.

(ii) Si $\sigma = (a_1, \ldots, a_{2k})$ est un cycle de longueur paire, déterminer σ^2.

(iii) Démontrer la conjecture de la question **(c)**.

(iv) Combien y a-t-il de carrés dans G_6 ?

910 Pol : β

On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des polynômes P à coefficients dans $\{0, 1\}$ tels que $P(0) = 1$ et :

$$W = \{z \in \mathbb{C} \,;\, \exists P \in \mathcal{P}, P(z) = 0\}.$$

Pour $d \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}_d = \{P \in \mathcal{P}\,,\ \deg(P) = d\}$ et $W_d = \{z \in \mathbb{C} \,;\, \exists P \in \mathcal{P}_d, P(z) = 0\}$.

(a) Déterminer le cardinal de $\mathcal{P}_d$.

(b) `Python`.

(i) Que fait la fonction suivante ?

```
def LL(d) :
    ListeListes = [[1]]
    for k in range(d) :
        ListeNouveau = []
        for L in ListeListes :
            ListeNouveau.append(L+[0])
            ListeNouveau.append(L+[1])
        ListeListes=ListeNouveau
    for L in ListeListes :
        L.append(1)
    return ListeListes
```

(ii) Sur un même graphique, afficher les ensembles W_n pour $n \in [\![1, 7]\!]$.

(iii) Sur ce même graphique, afficher les courbes d'équations $\frac{|z|}{1-|z|} = \left|\frac{2-z}{1-z}\right|$ et $\frac{1}{|z|-1} = \left|\frac{2z-1}{z-1}\right|$.

(c) **(i)** Montrer que W est stable par conjugaison. Qu'en déduire sur le graphe de W ?

(ii) Montrer que W est stable par passage à l'inverse.

(d) Soit $z \in W$ tel que $|z| < 1$. Soit $P \in \mathcal{P}$ tel que $P(z) = 0$.

On pose $Q(z) = P(z) - 1 - \dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} z^k$.

Montrer que $|Q(z)| \leqslant \dfrac{|z|}{2(1-|z|)}$ et en déduire que $\dfrac{|z|}{1-|z|} \geqslant \left|\dfrac{2-z}{1-z}\right|$.

(e) Soit $z \in W$ tel que $|z| > 1$. Montrer que $\dfrac{1}{|z|-1} \geqslant \left|\dfrac{2z-1}{z-1}\right|$.

(f) Montrer qu'il existe un unique $\varphi \in]-1, 1[$ tel que $\dfrac{|\varphi|}{1-|\varphi|} = \left|\dfrac{2-\varphi}{1-\varphi}\right|$, et le déterminer.

(g) Montrer que $W \cap \mathbb{R}$ est dense dans $[\frac{1}{\varphi}, \varphi]$.

911 Pol : α

(a) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ et $k \in \mathbb{N}$.
Montrer qu'il existe un unique $Q \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $P(X+10^k) - P(X) = 10^k Q(X)$. Et si $P \in \mathbb{N}[X]$?

(b) Si P est non constant, déterminer le degré et le coefficient dominant de Q en fonction de ceux de P.

(c) Coder une fonction `s` qui renvoie la somme des chiffres en base 10 d'un entier naturel. En démontrer la correction et la terminaison.

(d) En appliquant à quelques polynômes P, conjecturer si $s\big(P(n)\big)_{n\in\mathbb{N}}$ peut être bornée.

(e) Soit $P \in \mathbb{N}[X]$ non constant, $n \in \mathbb{N}$ et k le nombre de chiffres de $P(n)$ en base 10.
Montrer que $s\big(P(n+10^k)\big) > s\big(P(n)\big)$.

(f) Démontrer la conjecture.

(g) Soit $P \in \mathbb{N}[X]$ non constant. Existe-t-il une suite extraite de $\big(s\big(P(n)\big)\big)_{n\in\mathbb{N}}$ qui soit bornée ?

913 AL,Red : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$. On pose $F_n = \frac{1}{\sqrt{n}}\big(\omega^{ij}\big)_{0\leqslant i,j<n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
Pour $f \in \mathbb{C}$ et $t = (t_0, \dots, t_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$, on note :

$$M_f(t) = \begin{pmatrix} t_0 & f t_{n-1} & \cdots & f t_1 \\ t_1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & f t_{n-1} \\ t_{n-1} & \cdots & t_1 & t_0 \end{pmatrix}$$

(a) Avec `Python`.

(i) Implémenter $M(f,t)$, $F(n)$ et $A(f) = M_f\big((0,1,0,\dots,0)\big) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ainsi que $P(t) = \sum\limits_{k=0}^{n-1} t_k X^k$.

(ii) Calculer $P_t(A_1)$ et $M_1(t)$. Conjecture ?

(iii) Calculer $F_n A_1 \overline{F_n}$. Conjecture ?

(b) **(i)** Montrer que $P_t(A_1) = M_1(t)$.

(ii) Montrer que $F_n A_1 \overline{F_n} = \mathrm{Diag}(\omega^k)$.

(iii) En déduire une condition nécessaire et suffisante pour que $M_1(t)$ soit inversible et calculer alors son inverse.

(c) Passer de $f = 1$ à f quelconque en montrant que $\Delta_n A_{\delta^n} \Delta_n^{-1} = \delta A_1$, où $\Delta_n = \mathrm{Diag}(\delta^k)$.

914 AL,Red,AG : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note T_n l'ensemble des matrices symétriques à coefficients dans $\{0,1\}$ et de trace nulle.
Une matrice $M \in T_n$ vérifie $(*)$ s'il existe $d \geqslant 1$ tel que $M^2 + M - (d-1)I = J$, où J est la matrice dont tous les coefficients sont égaux à 1.

(a) Quel est le cardinal de T_n ?

(b) Écrire deux fonctions `Python` de paramètre n :

(i) qui renvoie la liste des matrices de T_n,

(ii) qui indique s'il existe une matrices de T_n vérifiant $(*)$,

Indication : `list(itertools.product((0,1),repeat=N))` permet d'obtenir la liste de toutes les N-uplets à coefficients dans $\{0,1\}$.

(c) Soit $A \in T_n$ vérifiant $(*)$ et $B = A^2$.

(i) Montrer que $b_{i,i}$ est le nombre de 1 dans la ligne i de la matrice A, que $b_{i,i} = d$ et enfin que $AU = dU$, où $U = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}^T$.

(ii) Montrer que $n = d^2 + 1$.

(d) Montrer que le spectre de A est inclus dans $\left\{d, \frac{-1\pm\sqrt{4d-3}}{2}\right\}$ et que $\dim E_d(A) = 1$.

(e) γ Montrer que $d \in \{1,2,3,5,7,57\}$.

915 $\boxed{\text{Red} \ : \ \beta}$

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\sin(A) = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} A^{2k+1}$.

(a) Prouver la bonne définition de $\sin(A)$.

(b) Avec `Python`.

(i) Les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $\sin(A)$ sont-elles semblables ?

(ii) Déterminer graphiquement les solutions des équations $\sin(x) = x$ et $\sin(\sin x) = x$.

(c) Prouver le résultat de la question **(b)(ii)**.

(d) Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ semblable à $\sin(A)$ et dont le polynôme caractéristique est scindé. A-t-on $A = \sin(A)$?

(e) Le résultat précédent est-il encore vrai pour $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? Et pour $A \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$?

(f) Définir $\cos(A)$. Existe-t-il $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ semblable à $\cos(A)$ mais non égale à $\cos(A)$ et dont le polynôme caractéristique est scindé ?

916 $\boxed{\text{Red,AQ} \ : \ \beta}$

On note $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. On définit la matrice $A_n = (F_{i+j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Avec Python.

(i) Écrire une fonction `listF(n)` qui retourne la liste $[F_0, F_1, \ldots, F_n]$.

(ii) Déterminer les valeurs propres de A_5 et A_7 ainsi que les vecteurs propres associés.

(b) Montrer que $\dim(\operatorname{Ker} A_n) = n - 2$. Trouver une relation entre trois coefficients consécutifs d'un vecteur propre de A_n associé à une valeur propre non nulle.

(c) **(i)** Montrer que si les deux valeurs propres non nulles de A_n ont le même signe, alors $X^T A_n X$ est de signe constant lorsque X parcourt $\mathbb{R}^n$.

(ii) En considérant $\begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}^T$ pour un α bien choisi, montrer que A_n admet deux valeurs propres $\alpha_n < 0 < \beta_n$.

(iii) Déterminer la limite de $(\alpha_n + \beta_n)$ puis celle de (β_n).

(d) **(i)** Montrer que $\forall X \in \mathbb{R}^n$, $\alpha_n \|X\|^2 \leqslant X^T A_n X \leqslant \beta_n \|X\|^2$.

(ii) Étudier la monotonie de (α_n) et (β_n).

(e) On pose $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, $B_n = (\varphi^{i+j})_{0\leqslant i,j\leqslant n-1}$ et $C_n = (\psi^{i+j})_{0\leqslant i,j\leqslant n-1}$.

(i) Déterminer les images des matrices B_n et C_n.

(ii) En considérant une base complétée à partir de vecteurs de ces deux images, calculer α_n et β_n pour n pair.

(iii) En déduire la limite de (α_n).

917 $\boxed{\text{Red,Pol} \ : \ \beta}$

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. On note $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ ses valeurs propres et $m_1, \ldots, m_s$ leurs ordres de multiplicité respectifs.

On pose $Q = \displaystyle\prod_{k=1}^{s} (X - \lambda_k)$.

(a) **(i)** Coder une fonction renvoyant le PGCD de P et P', lorsque P est un polynôme.

(ii) Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -3 & 5 & 5 \\ -4 & 4 & 6 \end{pmatrix}$. On pose :

$$A_0 = A \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ A_{n+1} = A_n - Q(A_n)Q'(A_n)^{-1}.$$

Afficher $A_0, \ldots, A_{20}$. Conjecture ?

(iii) Calculer le polynôme caractéristique de $A_k - A$.

(b) Montrer que χ_f et Q' sont premiers entre eux.

(c) Montrer que $\chi_f = (\chi_f \wedge \chi_f')Q$.

(d) Montrer que dans une algèbre, la somme d'un inversible et d'un nilpotent qui commutent est inversible.

(e) On définit :

$$f_0 = f \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ f_{n+1} = f_n - Q(f_n)Q'(f_n)^{-1}.$$

Montrer par récurrence que $Q'(f_n)$ est inversible dans $\mathbb{C}[f]$, que $Q(f_n)$ est nilpotent et que $Q(f_n) \in Q(f)^{2^n}\mathbb{C}[f]$.

(f) Montrer que (f_n) stationne ; on note g sa valeur ultime et l'on pose $h = f - g$.

(g) Montrer que g est diagonalisable, que h est nilpotent et que g et h commutent.

(h) Que subsiste-t-il de tout ça sur $\mathbb{R}$?

918 Red,Top : β

On considère la matrice $B \in M_n(\mathbb{R})$ définie par :

$$\begin{cases} b_{1,1} = b_{n,n} = \frac{1}{2} & \\ b_{i,i+1} = b_{i+1,i} = \frac{1}{2} & \text{pour } 1 \leqslant i \leqslant n-1 \\ b_{i,j} = 0 & \text{dans tous les autres cas.} \end{cases}$$

(a) **(i)** Coder une fonction qui prend en argument un entier $n \geqslant 3$ et qui renvoie la matrice B de taille n.

(ii) Dans le cas où $n = 6$, déterminer les éléments propres de B.

(iii) Conjecturer le comportement de la suite $(B^m)_{m\in\mathbb{N}}$.

(b) **(i)** Montrer que B est diagonalisable dans $M_n(\mathbb{R})$ et que ses valeurs propres sont simples.

(ii) Montrer que le spectre de B est inclus dans $[-1, 1]$.

(iii) Déterminer les éléments propres de B.

(iv) Montrer que la suite $(B^m)_{m\in\mathbb{N}}$ converge et vérifier la conjecture émise.

(c) ???

919 AQ : β

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Pour $k \in [\![1, n]\!]$, on note A_k la matrice extraite de A constituée de ses k premières lignes et k premières colonnes, et on pose $\Delta_k = \det(A_k)$.

(a) À l'aide de `Python`.

(i) Écrire une fonction qui renvoie une matrice symétrique de taille n, à coefficients aléatoirement choisis dans l'intervalle $[\![-20, 20]\!]$.

(ii) Écrire une fonction, prenant une matrice carrée $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ en argument, et qui renvoie le couple (ℓ_1, ℓ_2) où $\ell_1 = [\Delta_1, \Delta_2/\Delta_1, \ldots, \Delta_n/\Delta_{n-1}]$ et ℓ_2 est la liste des valeurs propres de M.

(iii) Tester la fonction précédente sur différentes matrices symétriques. Que constate-t-on sur les signes ?

Soit $D_p \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice diagonale dont les p premiers coefficients sont égaux à 1, et les suivants, égaux à -1. On note $\mathcal{O}_p = \{P^T D_p P,\ P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})\}$.

(b) Montrer que la relation $\mathcal{R}$, définie par $A \mathrel{\mathcal{R}} B$ s'il existe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = P^T B P$, est une relation d'équivalence sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(c) Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $p \in [\![0, n]\!]$ tel que $A \in \mathcal{O}_p$.

(d) Soient $p, q \in [\![0, n]\!]$. On suppose qu'il existe $Q \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $D_p = Q^T D_q Q$ et l'on pose :

$$f : X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \mapsto X^T D_p X.$$

(i) Montrer qu'il existe deux sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ tels que :

$$\forall X \in F \setminus \{0\},\ f(X) > 0 \qquad \text{et} \qquad \forall X \in G \setminus \{0\},\ f(X) < 0.$$

(ii) En déduire que $p \leqslant q$, puis que $p = q$.

(e) Montrer que $(\mathcal{O}_p)_{0\leqslant p\leqslant n}$ est une partition de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

(f) On suppose que les Δ_k sont non nuls et qu'il existe $Q \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure avec une diagonale de 1 telle que $Q^T A_{n-1} Q = \mathrm{Diag}(\Delta_1, \Delta_2/\Delta_1, \ldots, \Delta_{n-1}/\Delta_{n-2})$.

Montrer l'existence d'une matrice $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure à diagonale de 1 telle que

$$P^T A P = \mathrm{Diag}(\Delta_1, \Delta_2/\Delta_1, \ldots, \Delta_n/\Delta_{n-1}).$$

(g) Montrer la conjecture de **(a)(iii)**.

920 AQ : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $\theta \in \mathbb{R}$ et $(p,q) \in [\![1,n]\!]$ avec $p < q$, on note $\Omega_{p,q}(\theta) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont les coefficients d'indices (p,p) et (q,q) valent $\cos\theta$, les autres coefficients diagonaux valant 1, et $[\Omega_{p,q}(\theta)]_{q,p} = -[\Omega_{p,q}(\theta)]_{p,q} = \sin\theta$. Tous les autres coefficients sont nuls.

(a) **(i)** Coder une fonction `Python` qui renvoie la matrice $\Omega_{p,q}(\theta)$.

(ii) Coder une fonction `Python` qui, pour une matrice $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, renvoie un couple $(p,q) \in [\![1,n]\!]^2$ avec $p < q$ tel que $|a_{p,q}| = \max\limits_{1 \leqslant i < j \leqslant n} |a_{i,j}|$.

(iii) Coder une fonction `Python` prenant en argument $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, et qui renvoie la matrice $B = \Omega_{p,q}(\theta)^T A \Omega_{p,q}(\theta)$ où (p,q) est défini comme précédemment et $\theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ vérifie $\operatorname{cotan}(2\theta) = \dfrac{a_{p,p} - a_{q,q}}{2a_{p,q}}$.

(b) Avec les notations précédentes, montrer que B est symétrique et de même norme euclidienne canonique que A.

(c) Montrer qu'en réitérant le procédé, on obtient une suite de matrices symétriques convergeant vers une matrice diagonale.

921 AQ,Int : $\beta\,\Delta$

Dans $E = \mathcal{C}\big([-1,1], \mathbb{R}\big)$, on définit le produit scalaire $< f \mid g >= \displaystyle\int_{-1}^{1} f(t)g(t)\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$.

(a) Justifier rapidement la convergence de l'intégrale et que $< - \mid - >$ est un produit scalaire.
Implémenter ce produit scalaire sous le nom `produit_scalaire(f,g)`.

(b) On pose $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $T_{k+1} = 2XT_k - T_{k-1}$.

(i) Implémenter `T(n)` dans `Python` et trouver les racines de T_k, pour $0 \leqslant k \leqslant 10$.

(ii) Calculer avec `Python` $< T_k \mid T_\ell >$, pour $3 \leqslant k, \ell \leqslant 6$. Commenter.

(iii) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta).$$

(iv) Montrer que $(T_k)_{0 \leqslant k \leqslant n}$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$.

(v) Montrer que T_{n+1} a $n+1$ racines réelles distinctes dans $]-1,1[$. On les notera $x_0 > \cdots > x_n$.

(c) On introduit les polynômes $L_0, \ldots, L_n$ d'interpolation de Lagrange aux points $x_0, \ldots, x_n$. Montrer que la matrice de passage de la base (L_k) à la base (T_k) est $M = \left(\cos\left(\frac{(2i+1)j\pi}{2n+2}\right)\right)_{0 \leqslant i,j \leqslant n+1}$.

(d) Pour $f \in E$, on pose $\varphi(f) = \displaystyle\int_0^{\pi} f(\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta$ et $\psi_k(f) = f(x_k)$, pour $0 \leqslant k \leqslant n+1$.

(i) Montrer qu'il existe $(\alpha_0, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X],\ \varphi(P) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k\, \psi_k(P).$$

(ii) Montrer que la relation reste valable pour tout $P \in \mathbb{R}_{2n+1}[X]$.

(iii) Comment calculer une valeur approchée de $\varphi(f)$ grâce à `Python` ?

922 AQ : α

On définit $f : O_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ par $f\big((a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}\big) = \sum\limits_{1 \leqslant i,j \leqslant n} |a_{i,j}|$.

(a) Montrer que f est bornée et atteint ses bornes.

(b) Déterminer le maximum et le minimum de f lorsque $n = 2$.

(c) **(i)** Écrire une fonction qui renvoie un vecteur aléatoire de $\mathbb{R}^3$ de norme 1.

(ii) Écrire une fonction qui prend en argument un vecteur non nul de $\mathbb{R}^3$ et qui renvoie une vecteur de norme 1 qui lui est orthogonal.

(iii) En utilisant le produit vectoriel (`numpy.cross`), écrire une fonction qui renvoie une matrice aléatoire de $O_3(\mathbb{R})$.

(iv) Conjecturer le minimum de f pour $n = 3$.

(d) Trouver le minimum de f dans le cas général.

923 G,Pol : β

On se place dans le plan complexe $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Soient trois points A, B et C non alignés d'affixes z_A, z_B et z_C. On note M_a le milieu de $[B,C]$, M_b le milieu de $[A,C]$ et M_c le milieu de $[A,B]$.

On pose $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $d_a = AM_a$, $d_b = BM_b$ et $d_c = CM_c$.

(a) Soit G le point d'affixe $z_G = \frac{z_A+z_B+z_C}{3}$.

Montrer que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM_a}$. En déduire que G appartient à (AM_a), (BM_b) et (CM_c).

(b) En utilisant `Python`, conjecturer le minimum de la quantité : $4\,\frac{ad_bd_c+bd_ad_c+cd_ad_b}{abc}$.

Dans toute la suite, on suppose que $G = O$.

(c) On note u, v et w les affixes respectives de M_a, M_b et M_c. Montrer que $a = 2|v-w|$ et $d_a = 3|u|$.

(d) Simplifier la quantité $(u-v)(v-w)(w-u) + uv(u-v) + vw(v-w) + wu(w-u)$.

(e) Démontrer la conjecture.

(f) γ Étudier le cas d'égalité.

Analyse

924 Top,Pol : γ

Soit $(a_0,\dots,a_n) \in \mathbb{N}^{n+1}$ tel que $a_0 < a_1 < \cdots < a_n$.

On pose $A = \{a_0,\dots,a_n\}$. Pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on pose $\|P\|_A = \max\{|P(a_0)|,\dots,|P(a_n)|\}$.

Soit $d_{A,n} = \inf\{\|X^n - P\|_A,\ P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]\}$.

(a) Montrer que $\|\ \|_A$ est une norme sur $\mathbb{R}_n[X]$.

(b) En utilisant la fonction `fmin` du module `scipy.optimize` pour minimiser une fonction de plusieurs variables, calculer $d_{\{0,1\},1}$ et $d_{\{0,1,2\},2}$.

(c) Soit $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Montrer qu'il existe un unique $(b_0,\dots,b_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que :

$$X^n - P = \sum_{k=0}^{n} b_k \prod_{i\neq k}(X - a_i).$$

(d) Exprimer les b_i en fonction des a_i et des $P(a_i)$. Calculer $b_0 + \cdots + b_n$.

(e) Montrer que, pour $k \in \{0,\dots,n\}$, $\prod\limits_{i\neq k} |a_k - a_i| \geqslant \frac{n!}{\binom{n}{k}}$.

(f) Montrer que $\|X^n - P\|_A \geqslant \frac{n!}{2^n}$.

(g) Calculer $d_{\{0,\dots,n\},n}$.

(h) La norme $\|\ \|_A$ est-elle issue d'un produit scalaire ?

925 Top : α

Soit $\|\ \|$ une norme d'algèbre.

On définit, lorsque cela est possible, $\log(M) = -\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k}(I_n - M)^k$.

(a) Coder deux fonctions qui calculent $\exp(M)$ et $\log(M)$ en ne calculant que la somme partielle de rang N.

Essayer avec $\begin{pmatrix} \ln(2) & 0 \\ 0 & \ln(3) \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & -i\pi \\ i\pi & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer $\exp(\log(M))$ pour ces matrices.

(b) Vérifier que $\log(M)$ est bien définie lorsque $\|M - I_n\| < 1$. Montrer dans ce cas que, lorsque M est diagonalisable, alors $\exp(\log(M)) = M$.

(c) β Montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Étendre le résultat précédent.

(d) Δ Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\left(I_n + \frac{A}{k}\right)^k \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} \exp(A)$.

926 $\boxed{\text{Sn } : \alpha}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{\binom{n}{k}}$.

(a) Tracer les points $\left(k, \binom{200}{k}\right)$ pour $k \in [\![1, 200]\!]$. Commenter la figure obtenue.

Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la suite $\left(\binom{n}{k}\right)_{k<n/2}$ est croissante.

(b) Tracer les points (n, u_n) pour $n \in [\![0, 100]\!]$. Conjecturer la convergence de la suite et la valeur de sa limite. Démontrer ce résultat.

(c) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum\limits_{k=0}^{n} \frac{k}{\binom{n}{k}} = \frac{n}{2} u_n$.

(d) Établir une relation entre u_n et u_{n+1}.

927 $\boxed{\text{Sn } : \beta\, \Delta}$

Pour des entiers naturels $a_0, \ldots, a_n$, avec a_n non nul, on pose :

$$[a_0, \ldots, a_n] = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{\ddots \cfrac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{a_n}}}} \qquad \text{(fraction continue).}$$

(a) Écrire une fonction qui renvoie la fraction continue associée à $(a_0, \ldots, a_n)$.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $x_n = [1, 2, \ldots, 2]$ avec n copies de 2. Montrer que $(x_n)_n$ converge vers $\sqrt{2}$ et écrire une fonction retournant le plus petit rang à partir duquel $|x_n - \sqrt{2}| \leqslant 10^{-10}$.

(c) Pour $a \in \mathbb{R}$, on note $M(a) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Étant donné $n \in \mathbb{N}$ et $(a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{N}^n \times \mathbb{N}^*$, montrer que le vecteur $\begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix} = M(a_0) \cdots M(a_n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ vérifie $\frac{p_n}{q_n} = [a_0, \ldots, a_n]$.

(d) Écrire une fonction qui retourne (p_n, q_n) à partir de $(a_0, \ldots, a_n)$.

(e) Montrer que (p_n, q_n) est un représentant irréductible du rationnel $[a_0, \ldots, a_n]$.

(f) Soit x un réel strictement positif. On pose $y_0 = x$ et, tant que c'est possible, $a_n = \lfloor y_n \rfloor$, $x_n = [a_0, \ldots, a_n]$ et $y_{n+1} = \frac{1}{y_n - a_n}$.

(i) Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que x_{n+1} soit défini.

Montrer successivement que $x_{n+1} - x_n = \frac{(-1)^n}{q_n q_{n+1}}$ et que $|x - x_n| \leqslant \frac{1}{q_n q_{n+1}}$.

(ii) Montrer que le procédé de construction s'interrompt si, et seulement si, x est rationnel.

928 $\boxed{\text{Sn } : \beta}$

Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. On considère la propriété $(*)$: il existe deux suites d'entiers (p_k) et (q_k) telle que $q_0 = 1$, (q_k) est strictement croissante et $\forall k \in \mathbb{N}$, $\left|\frac{p_k}{q_k} - \alpha\right| \leqslant \frac{1}{q_k^2}$.

On admet dans tout l'exercice que π est irrationnel.

(a) **(i)** Soient $i \in \mathbb{N}^*$ et $\varepsilon_i = d\left(\alpha, \frac{1}{i}\mathbb{Z}\right) = \inf\left\{\left|\alpha - \frac{k}{i}\right| \,;\, k \in \mathbb{Z}\right\}$. Montrer que $\varepsilon_i > 0$.

(ii) Soient $(a_k) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ et $(b_k) \in (\mathbb{N}^*)^{\mathbb{N}}$ deux suites telles que $\alpha = \lim\limits_{k \to \infty} \frac{a_k}{b_k}$.

Montrer que $|a_k| \to +\infty$ et $b_k \to +\infty$.

(b) Écrire en python une fonction `trace(u,N)` prenant en arguments une fonction `u` et un entier `N` et traçant les points de coordonnées $(u(n), 0)$ pour $0 \leqslant n \leqslant N$ sous la forme | avec la commande `plot(X,Y,'|')`.

Effectuer le tracé avec $u : n \mapsto \sin n$ puis avec $u : n \mapsto n\pi - \lfloor n\pi \rfloor$ pour $N = 100$, 1000 et 10000.

(c) On admet la propriété $(*)$ dans cette question et la suivante.

Montrer que 0 est valeur d'adhérence de la suite $(\sin n)_{n \in \mathbb{N}}$.

(d) Montrer que l'ensemble $\{n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor\}$ est dense dans $[0, 1[$. En déduire que $\{e^{in} \,;\, n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $\mathbb{U}$.

(e) Montrer la propriété $(*)$.

929 Sn : α

Une suite réelle $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est dite *équirépartie modulo* 1 lorsque, pour tous a, b réels tels que $0 \leqslant a \leqslant b < 1$, on a $\frac{1}{n}\operatorname{card}\{k \in [\![1,n]\!],\ \{u_k\} \in [a,b]\} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} b-a$, où $\{x\} := x - \lfloor x \rfloor$ désigne la partie fractionnaire de x.

(a) **(i)** Définir une fonction `c(u,n,a,b)` qui calcule : $C_n(a,b) = \operatorname{card}\{k \in [\![1,n]\!],\ \{u_k\} \in [a,b]\}$.

(ii) Afficher les 500 premiers termes de $C_n(a,b)$ lorsque $u_n = \sqrt{n}$ pour $a = 0$ et $b = 1/2$, puis pour d'autres couples (a,b). Formuler une conjecture.

(iii) Idem avec $u_n = \ln n$, puis avec $u_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$.

(b) On prend $u_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$. Trouver une suite v tendant vers 0 telle que $u+v$ soit à valeurs entières. En déduire que u n'est pas équirépartie modulo 1.

(c) On pose $u_n = \sqrt{n}$. On fixe a, b dans $[0,1[$ tels que $a \leqslant b$.

(i) Soit $k \in [\![1,n]\!]$.
Montrer que $\{u_k\} \in [a,b]$ si et seulement s'il existe un entier p tel que $(p+a)^2 \leqslant k \leqslant (p+b)^2$.

(ii) En déduire un encadrement de $C_n(a,b)$ à l'aide de $\sum\limits_{p=1}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}\left(b^2 - a^2 + 2p(b-a)\right)$.

(iii) Montrer que (u_n) est équirépartie modulo 1.

(d) La suite $(\ln n)$ est-elle équirépartie modulo 1 ?

930 Sn : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note u_n le nombre de 1 dans l'écriture de n en base 2.
Par exemple $25 = \overline{11001}^2$, donc $u_{25} = 3$.

(a) **(i)** Calculer u_{13}, u_{31} et u_{32}.

(ii) Écrire un programme `Python` qui calcule u_n.

(iii) Afficher un graphe représentant les cent premières sommes partielles de $\sum \frac{u_n}{n(n+1)}$.
Formuler une conjecture.

(b) **(i)** Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \leqslant 1 + \log_2(n)$.

(ii) Déterminer la nature de $\sum\limits_n \frac{u_n}{n(n+1)}$.

(c) **(i)** Exprimer u_{2n} et u_{2n+1} en fonction de u_n.

(ii) Montrer que $S = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{u_n}{n(n+1)}$ vérifie $S = \frac{S}{2} + \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

(iii) Montrer que $S = 2\ln 2$.

931 Int,Sn : β

Soit $A : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \cos\left(\frac{t^3}{3} + xt\right)\,\mathrm{d}t$.

(a) **(i)** Montrer que $A(x)$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}_+$.
Ind. On pourra faire une intégration par parties en écrivant $1 = \frac{t^2+x}{t^2+x}$.

(ii) Tracer le graphe de A sur $]0,10]$ (utiliser l'expression trouvée à la question précédente).
Que se passe-t-il si l'on fait la même chose sur $[-10,10]$?

(b) On s'intéresse maintenant à l'existence de A sur $\mathbb{R}_-^*$, c'est-à-dire à $A(-x)$ pour $x > 0$.
On fixe donc $x > 0$ et l'on pose $P : t \mapsto \frac{t^3}{3} - xt$.

(i) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $a_n > 0$ tel que $P(a_n) = \frac{(2n+1)\pi}{2}$.

(ii) Écrire une fonction `a(n,x)` renvoyant a_n pour x fixé.
Vérifier avec `Python` que $a_n \sim \sqrt[3]{3n\pi}$.

(iii) Écrire une fonction `u(n,x)` renvoyant $u_n = \displaystyle\int_{a_n}^{a_{n+1}} \cos\left(\frac{t^3}{3} - xt\right)\,\mathrm{d}t$.
Formuler une conjecture sur (u_n).
Tracer le graphe de $t \mapsto \cos\left(\frac{t^3}{3} - xt\right)$ pour $x = 1$. Que représente u_n pour cette fonction ?

(iv) Montrer que $a_n \sim \sqrt[3]{3n\pi}$ et trouver un équivalent de $a_{n+1} - a_n$.

(v) Démontrer la conjecture sur la suite (u_n).

(vi) Montrer la convergence de la série $\sum u_n$ puis l'existence de $A(-x)$.

932 $\boxed{\text{Sn} \ \text{🐍} : \beta}$

Soit $a > 1$. On définit une suite (u_n) par :

$$u_0 = a \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}\,,\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{\sqrt{\ln(u_n)}}\cdot$$

(a) Afficher les points $\left(k, \frac{u_k}{k+1}\sqrt{\ln(u_k)}\right)$ pour $k \in [\![0, 100]\!]$. Conjecture ?

(b) Montrer que (u_n) est bien définie et tend vers $+\infty$.

(c) Soit $y > x > 1$. Montrer que $\sqrt{\ln y} - \sqrt{\ln x} \leqslant \frac{y-x}{2x\sqrt{\ln x}}\cdot$

(d) En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n\left(\sqrt{\ln u_{n+1}} - \sqrt{\ln u_n}\right)$.

(e) On pose $b_n = u_n\sqrt{\ln u_n}$. Montrer que $b_{n+1} - b_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$.

(f) En déduire un équivalent de (b_n) puis de (u_n).

933 $\boxed{\text{Int} \ \text{🐍} : \beta}$

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \displaystyle\int_{-1}^{1} (1+t)^n e^{-nt}\mathrm{d}t$. On veut montrer que $I_n \sim \sqrt{\frac{2\pi}{n}}$.

(a) Représenter les valeurs de $\sqrt{n}\, I_n$ pour $n \in [\![100, 200]\!]$.

On pose $f : t \mapsto (1+t)e^{-t}$ et $\varphi : t \mapsto -\frac{1}{t^2}\ln(f(t))$.

(b) Montrer que φ se prolonge par continuité en 0. Que peut-on dire de $\varphi(t)$ lorsque $t \to -1$?

(c) Justifier avec `Python` l'existence de $a > 0$ tel que, pour tout $t \in]-1, 1[$, $\varphi(t) \geqslant a$.

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in]-1, 1[$, $g_n(t) = f\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n$.

Montrer que (g_n) converge simplement vers $t \mapsto e^{-t^2/2}$.

(d) En déduire que $I_n \sim \sqrt{\frac{2\pi}{n}}\cdot$

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $J_n = \displaystyle\int_{1}^{+\infty} (1+t)^n e^{-nt}\mathrm{d}t$.

(e) Montrer que $n! = e^{-n}n^{n+1}(I_n + J_n)$.

(f) Montrer que $J_n = \mathrm{o}(I_n)$. Retrouver la formule de Stirling.

934 $\boxed{\text{Int} \ \text{🐍} : \beta}$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose, sous réserve d'existence,

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{(1+t)(2+t)\cdots(n+t)}\,\mathrm{d}t \qquad \text{et} \qquad J_n = \int_0^1 \frac{t^\alpha}{(1+t)(2+t)\cdots(n+t)}\,\mathrm{d}t.$$

(a) $\boxed{\alpha}$ Donner une condition nécessaire et suffisante sur α et n pour que I_n et J_n soient définies.

(b) Écrire un programme calculant I_n et J_n et afficher les 20 premiers termes de $(J_n/I_n)_{n\geqslant 10}$.

Formuler une conjecture.

On suppose désormais $\alpha > -1$.

(c) Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \prod\limits_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{t}{k}\right)$ pour $t > 0$.

(d) Montrer que $(n!\, J_n)_n$ converge et déterminer sa limite.

(e) Soit $t \in [0, 1]$. Montrer, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, l'inégalité $\frac{t}{k} - \frac{t^2}{2k^2} \leqslant \ln\left(1 + \frac{t}{k}\right) \leqslant \frac{t}{k}\cdot$

(f) $\boxed{\gamma}$ Déterminer un équivalent de J_n puis de I_n.

935 $\boxed{\text{Int} : \beta}$

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\mathrm{d}t$.

(a) Déterminer le domaine de définition de f. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

(b) Tracer le graphe de $x \mapsto \sin(\pi x) f(x)$ sur D. Conjecture ?

(c) Conjecturer la nature et la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+23x+x^2)}{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

(d) Montrer, pour $x \in]0,1[$, que $f(1-x) = f(x)$.

(e) $\boxed{\gamma}$ Pour quelles valeurs de $k \in \mathbb{N}^*$ l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^{1+1/k}}\mathrm{d}x$ est-elle convergente ? Calculer cette intégrale.

(f) Démontrer la conjecture de **(c)**.

(g) $\boxed{\gamma}$ Démontrer la conjecture de **(b)**.

936 $\boxed{\text{Int,SE} : \beta}$

On pose $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^4}\cos(xt)\mathrm{d}t$ et $J_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^4} t^{2n}\mathrm{d}t$ pour $n \in \mathbb{N}$.

(a) Justifier l'existence des intégrales.

(b) Écrire une fonction d'argument N retournant la liste $[J_0, J_1, \ldots, J_N]$. Vérifier en particulier que $J_0, J_1 \leqslant 1$, résultat qui sera admis dans la suite.

(c) Tracer le graphe de f (sur ordinateur)

(d) Trouver une relation de récurrence entre J_n et J_{n-2}. En déduire que, pour tout n, on a $0 \leqslant J_n \leqslant n!$. Montrer que f est développable en série entière au voisinage de 0 et préciser son rayon de convergence.

(e) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $4f^{(3)}(x) = xf(x)$.
En déduire que, pour tout (k,n), la fonction $x \mapsto x^k f^{(n)}(x)$ est bornée.

937 $\boxed{\text{Int} : \gamma}$

Soit $\beta > 0$.

On considère $I_\beta : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+t^2}\, e^{-\beta t}\mathrm{d}t$ et $C : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que I_β et C sont définies sur $\mathbb{R}$.

(b) Écrire une fonction qui calcule $C(x)$. Tracer la courbe de $x \mapsto C(x)\,e^x$ et conjecturer la valeur de $C(x)$.

(c) Montrer, pour $x \in \mathbb{R}$, l'égalité $I_\beta(x) - I''_\beta(x) = \frac{\beta}{\beta^2+x^2}$.

(d) On considère $F_\beta(x) = \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{\beta e^{-t}}{\beta^2+t^2}\mathrm{d}t$ et $J_\beta(x) = \frac{1}{2}\big(e^x F_\beta(x) + e^{-x}F_\beta(-x)\big)$.
Montrer que $J_\beta(x) - J''_\beta(x) = \frac{\beta}{\beta^2+x^2}$.

(e) En déduire que $J_\beta = I_\beta$.

(f) Que se passe-t-il lorsque β tend vers 0 ?

938 $\boxed{\text{Int} : \alpha}$

(a) Montrer que $I : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2\sqrt{x}}\cos(t^3/3)\,\mathrm{d}t$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Écrire une fonction qui calcule $I(x)$.

(c) Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x > 0$, on pose $g_n(x) = I(x)\,x^{1/n}$.
On admet l'existence de $n_0 \in [\![1,10]\!]$ et $\alpha \in \mathbb{R}^*$ tels que $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} g_{n_0}(x) = \alpha$.

(i) Montrer l'unicité de (n_0,α) et déterminer $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} g_n(x)$ pour $n > n_0$ et pour $n < n_0$.

(ii) Tracer les graphes de g_n pour $n \in [\![1,10]\!]$ sur l'intervalle $[0,1000]$. On pourra utiliser `plt.ylim` pour calibrer l'axe des ordonnées.

(iii) Conjecturer la valeur de n_0 et donner une valeur approchée de α.

(d) Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2\sqrt{x}}\,\big|\cos(t^3/3)-1\big|\,\mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{=} \mathrm{O}(x^{-7/4})$ et en déduire les valeurs de n_0 et α.
On admettra que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

(e) Montrer que I est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

939 Sf : β

Soient (f_n) et (g_n) les suites de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f_0(x) = x$, $g_0(x) = 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$f_{n+1}(x) = \frac{1}{2}\left(f_n(x) + \frac{x}{f_n(x)}\right) \qquad \text{et} \qquad g_{n+1}(x) = g_n(x) + \frac{1}{2}(x - g_n^2(x)).$$

(a) **(i)** Montrer que la suite (f_n) est bien définie et écrire une fonction `Python` qui calcule $f_n(x)$.

(ii) Tracer, à l'aide de `Python`, f_{100} sur l'intervalle $]0, 10]$.

(ii) Tracer sur un même graphe les fonctions g_n pour $n \in [\![0, 10]\!]$ sur l'intervalle $]0, 6]$.

Sur quel intervalle peut-on conjecturer la convergence simple de la suite (g_n) ?

(b) **(i)** Montrer que, pour $x > 0$, la suite $(f_n(x))_{n\geqslant 1}$ est décroissante et converge vers $\sqrt{x}$.

(ii) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|f_n(x) - \sqrt{x}| \leqslant \dfrac{(\sqrt{x}-1)^2}{2^n}$.

(iii) On suppose maintenant que $x > 1$ et on note $\delta_n(x) = f_n(x) - \sqrt{x}$.

Montrer que $\delta_{n+1}(x) \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{\delta_n(x)^2}{2\sqrt{x}}$.

(iv) En déduire une majoration de $\delta_n(x)$.

(v) Montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur tout segment de $\mathbb{R}_+^*$.

(vi) À quelle méthode numérique correspond la construction de la suite (f_n) ?

(c) **(i)** Montrer que la fonction g_n est polynomiale.

(ii) Étudier la convergence simple de la suite (g_n) sur $]0, 1]$.

(iii) Montrer la convergence uniforme de la suite (g_n) sur $[0, 1]$.

940 Sn,F : β

On note f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{x} - x$.

(a) Donner les variations de f, ses limites aux bornes, ses asymptotes. Montrer que les restrictions à $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$ admettent des fonctions réciproques qu'on notera respectivement g_+ et g_-.

(b) Tracer à la main la courbe représentative de f sur $[-5, 5]$. Écrire une fonction Python `itere`(x, N) qui affiche les valeurs suivantes : $x, f(x), \ldots, f^N(x)$.

On note $(u_n(x))$ la suite définie par $u_n(x) = f^n(x)$ (puissance au sens de la composition). Faire une conjecture sur le comportement de $(u_n(x))$ lorsque $n \to +\infty$, selon la valeur de x.

(c) Montrer que g_- et g_+ sont 1-lipschitziennes et que $g_- \circ g_-$ et $g_+ \circ g_+$ sont lipschitziennes de rapports strictement inférieurs à 1.

(d) γ On suppose que la suite $\big(u_n(x)\big)$ et bien définie et non stationnaire.

Montrer qu'elle prend une infinité de fois des valeurs positives et une infinité de fois des valeurs négatives.

941 Sf : β

Pour $k \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, 1[$, on pose $g_k(x) = \frac{(1-x)^2 x^k}{(1-x^k)^2}$.

(a) Tracer avec `Python` les courbes de g_k et $\frac{1}{k^2}$ sur un même graphique. En déduire une conjecture sur la convergence normale de $\sum g_k$.

(b) Comparer $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$ et $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}_+^*$.

(c) En simplifiant l'expression de g_k, valider la conjecture.

On pose $g(x) = (1-x)^2 \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{nx^n}{1-x^n}$.

(d) Écrire une fonction `Python` qui renvoie $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$, puis approcher $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$ à 10^{-6} près.

(e) Écrire une fonction qui renvoie une valeur approchée de $g(x)$. Conjecturer la limite de g en 1^-.

(f) Montrer que g est définie au moins sur $]0, 1[$ et, avec un développement en série de $\frac{nx^n}{1-x^n}$, prouver la conjecture sur la limite de g en 1^-.

942 Int,Sf : α

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in \mathbb{R}$, soient $f_n(t) = \dfrac{1}{t^4 + n^4}$ et $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} f_n$.

(a) Justifier la définition de $f = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} f_n$. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

(b) Écrire une fonction `Python` définissant f ; trouver $m \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ tel que $t^m f(t)$ admette une limite finie non nulle en $+\infty$.

(c) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$. Étudier ses variations.

(d) Justifier la convergence de I_n et celle de $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} f$.

(e) Montrer que $f(t) \underset{t \to +\infty}{\sim} \frac{I_1}{t^m}$.

(f) Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\left| \displaystyle\int_0^a f - \sum_{n=1}^{+\infty} I_n \right| \leqslant \frac{\zeta(2)}{a}$.

943 Sf : β

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue par morceaux et 2π-périodique. On définit deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) \mathrm{d}t \qquad \text{et} \qquad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) \mathrm{d}t.$$

(a) Dans cette question, on suppose que $f(t) = t$ si $t \in [0, \pi]$ et $f(t) = 2\pi - t$ si $t \in]\pi, 2\pi]$.

(i) À l'aide de `Python`, tracer le graphe de f sur $[-4\pi, 4\pi]$.

(ii) Proposer une fonction `Python coef(f,n)` renvoyant le couple de listes (ℓ_a, ℓ_b) où $\ell_a = [a_0, \ldots, a_n]$ et $\ell_b = [b_0, \ldots, b_n]$.

(iii) Écrire une fonction calculant $S_n(f)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum\limits_{k=1}^{n} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ pour $n \in \{3, 10, 30\}$, et l'évaluer en quelques valeurs de x.

(iv) Calculer formellement les coefficients a_k et b_k. En déduire la convergence normale sur $\mathbb{R}$ de la série de fonctions de sommes partielles la suite $(S_n(f))_{n \in \mathbb{N}}$.

(v) On admet que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Calculer la limite de la suite $(S_n(f)(\pi))_{n \in \mathbb{N}}$.

(b) On revient au cas général.

(i) Montrer que la suite $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $c_n = \displaystyle\int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} \mathrm{d}t$ converge vers 0.

(ii) Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $D_n(x) = \displaystyle\sum_{k=-n}^{n} e^{ikx}$.

Exprimer $\displaystyle\int_0^{2\pi} f(t) D_n(x - t) \mathrm{d}t$ en fonction de $S_n(f)$.

(iii) Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^1$, la suite $\big(S_n(f)\big)$ converge uniformément vers f.

944 Sf : β

On pose $P_n = \prod\limits_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{X^2}{k^2 \pi^2}\right)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

On veut démontrer que $(P_n)_{n \geqslant 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}^*$ vers $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$.

(a) **(i)** Écrire une fonction `P(n,t)` donnant $P_n(t)$. Vérifier graphiquement que $\big(P_n(t)\big)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\frac{\sin t}{t}$.

(ii) Exprimer $P_n\left(\frac{\pi}{2}\right)$ à l'aide de factorielles et vérifier que $\lim\limits_{n \to +\infty} P_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}$.

(b) On pose $Q_p(X) = (-1)^p \sum\limits_{k=0}^{p} \binom{2p+1}{2k+1} X^{2k+1} (X^2 - 1)^{p-k}$.

(i) Implémenter les polynômes Q_p. Donner la liste des racines de Q_p, pour $p \in [\![0, 6]\!]$.

(ii) Montrer que $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $Q_p(\sin \theta) = \sin\big((2p+1)\theta\big)$ puis expliciter les racines de Q_p.

(iii) Montrer que $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $\sin\big((2p+1)\theta\big) = (-1)^p 4^p \prod\limits_{k=-p}^{p} \left(\sin \theta - \sin\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right)\right)$.

(c) Conclure.

945 DC,SE : β

On note $\left\langle {n \atop k} \right\rangle$ le nombre de partitions de $[\![1,n]\!]$ en k parties.

(a) Écrire une fonction d'arguments un entier n et une partition p de $[\![1,n-1]\!]$, codée sous la forme d'une liste de listes (par exemple $[\,[1;2];[3]\,]$) et qui retourne la liste des partitions de $[\![1,n]\!]$ que l'on peut obtenir à partir de p en rajoutant n. En déduire une fonction d'argument n qui retourne l'ensemble de toutes les partitions de $[\![1,n]\!]$.

(b) Calculer $\left\langle {n \atop k} \right\rangle$ lorsque $k=1$, lorsque $k=n$ et $k>n$.

Montrer que $\left\langle {n+1 \atop k} \right\rangle = \left\langle {n \atop k-1} \right\rangle + k\left\langle {n \atop k} \right\rangle$.

(c) On pose $f_k(x) = \frac{1}{(1-x)(1-2x)\cdots(1-kx)}$.

Montrer que f_k est développable en série entière, préciser le rayon de convergence.

(d) Exprimer $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \left\langle {n \atop k} \right\rangle x^n$ à l'aide de f_k.

946 SE : β

(a) Vérifier numériquement que $(1-x)^{p+1} \sum\limits_{n\geqslant 0} n^p x^n \underset{x\to 1^-}{\longrightarrow} p!$ pour différentes valeurs de $p \in \mathbb{N}$.

(b) Soient $(a_n)_{n\geqslant 0}$ et $(b_n)_{n\geqslant 0}$ deux suites d'éléments de $\mathbb{R}_+$.

On suppose que $a_n \sim b_n$, $g : x \mapsto \sum\limits_{n\geqslant 0} b_n x^n$ a un rayon égal à 1 et que $\sum b_n$ diverge.

Montrer que $g(x) \underset{x\to 1^-}{\longrightarrow} +\infty$.

On pose $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Montrer que $f(x) \underset{x\to 1^-}{\sim} g(x)$.

(c) Montrer que $\sum\limits_{n\geqslant p} \frac{n!}{(n-p)!} x^n = x^p \frac{p!}{(1-x)^{p+1}}$. En déduire le résultat observé en **(a)**.

947 Pol,SE : β

On définit une suite $(A_n)_{n\geqslant 0}$ de polynômes par les conditions :

$$A_0 = 1 \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ A'_{n+1} = A_n \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ \int_0^1 A_{n+1}(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

(a) Déterminer A_1, A_2, A_3. Écrire un code qui calcule A_n (utiliser `numpy.polynomial`).

(b) Comparer pour plusieurs valeurs de n : $A_n(0)$ et $A_n(1)$; $A_n(X)$ et $A_n(1-X)$.

Tracer $x \mapsto \frac{x}{e^x-1}$ et $x \mapsto \sum\limits_{k=0}^{10} A_k(0)x^k$. Émettre des conjectures.

(c) Démontrer les conjectures émises.

948 ED,Red : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On s'intéresse au système différentiel $(S_A) : Y' = AY$.

On dit que A est stable si pour tout solution Y de (S_A), on a $\|Y(t)\| \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

(a) On définit $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $A_2 = A_1 - I_3$.

(i) Donner des valeurs approchées des valeurs propres de A_1 et A_2.

(ii) Expliquer rapidement pourquoi et comment le schéma d'Euler :

$$\begin{cases} Y_{k+1} = Y_k + h\,AY_k \\ t_{k+1} = t_k + h \end{cases}$$

permet d'avoir une solution approchée de l'équation différentielle (S_A).

(iii) Programmer une fonction `trace(A, Y_0, t_max, N)` qui affiche le graphe sur $[0, \texttt{t_max}]$ de la fonction $t \mapsto \|Y(t)\|$, où Y est la solution approchée de (S_A) vérifiant $Y(0) = \texttt{Y_0}$, donnée par le schéma d'Euler pour $h = \texttt{t_max}/N$.

(iv) Conjecturer la stabilité de A_1 et de A_2 puis une condition sur la matrice A pour qu'elle soit stable.

(b) Montrer que A est stable si, et seulement si, $\exp(tA) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ si, et seulement si, $\forall \lambda \in \mathrm{sp}(A)$, $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$.

Probabilités

949 Pr,Red,Top : β

On fixe un entier $n \geqslant 2$. Le terme « permutation » signifiera permutation de $[\![0, n-1]\!]$. Une telle permutation σ sera représentée par la liste $[\sigma(0), \ldots, \sigma(n-1)]$.

(a) **(i)** Écrire une fonction $(\sigma_1, \sigma_2) \mapsto \sigma_1 \circ \sigma_2$.

(ii) Écrire une fonction qui génère une transposition aléatoire.

(iii) Écrire une fonction qui calcule un produit de k transpositions aléatoires.

(iv) Tester pour $n = 3$ et $k = 32$, $k = 33$ puis $k = 34$.

(b) On note $(T_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires suivant la loi uniforme sur l'ensemble des transpositions et $X_k = T_k \circ \cdots \circ T_1$.

Quelle est la loi de $\varepsilon(X_k)$, où ε est la signature ?

(c) Soit σ une permutation. Montrer :

$$\mathbb{P}(X_{k+1} = \sigma) = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{\tau} \mathbb{P}(X_k = \tau \circ \sigma),$$

où la somme est étendue à toutes les transpositions.

(d) On choisit une numérotation $\sigma_1, \ldots, \sigma_{n!}$ des permutations et l'on pose $U_k = \big(\mathbb{P}(X_k = \sigma_i)\big)_{1 \leqslant i \leqslant n!}$.

Exhiber une matrice M telle que $U_{k+1} = MU_k$.

(e) Montrer que M est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(f) Montrer que le spectre de M est inclus dans $[-1, 1]$.

Quels sont les vecteurs propres associés aux valeurs propres 1 et -1 ?

(g) Soit σ une permutation. Quelles sont les limites de $\mathbb{P}(X_{2k} = \sigma)$ et $\mathbb{P}(X_{2k+1} = \sigma)$?

950 Pr,Sn : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $(X_k)_{k \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires réelles i.i.d. telles que $\mathbb{E}(X_1^4) < +\infty$.

On pose $Y_k = X_k - \mathbb{E}(X_k)$ pour tout $k \geqslant 1$.

Pour $(\alpha, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N}^*$, on pose $K_{\alpha,n} = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{Y_k}{k^\alpha}$ et $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} Y_k$.

(a) Conjecturer avec `Python` la nature de la suite $(K_{\alpha,n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ lorsque :

(i) les X_k suivent la loi de Rademacher (loi uniforme sur $\{-1, 1\}$) ;

(ii) les X_k suivent une loi de Poisson.

On discutera selon la valeur de α.

(b) On fixe $n \in \mathbb{N}$. On note $\Delta_{n,k}$ l'ensemble des k-listes $(i_1, \ldots, i_k)$ d'éléments distincts de $[\![1, n]\!]$. Montrer, pour tout $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, l'identité

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^4 = \sum_{i=1}^{n} a_i^4 + 3 \sum_{(i,j) \in \Delta_{n,2}} a_i^2 a_j^2 + 6 \sum_{(i,j,k) \in \Delta_{n,3}} a_i a_j a_k^2 + 4 \sum_{(i,j) \in \Delta_{n,2}} a_i a_j^3 + \sum_{(i,j,k,l) \in \Delta_{n,4}} a_i a_j a_k a_l.$$

(c) Montrer que $\mathbb{E}(S_n^4) < +\infty$ et que $\mathbb{E}(S_n^4) = n\,\mathbb{E}\left(Y_1^4\right) + 3n(n-1)\mathbb{E}(Y_1^2)^2$.

(d) Soit $t \in \mathbb{R}$. Montrer que $\mathbb{P}(|S_n| > n^t \varepsilon) \leqslant \frac{3\,\mathbb{E}(Y_1^4)}{n^{4t-2}\,\varepsilon^4}$ pour tout $\varepsilon > 0$.

(e) Pour $\varepsilon > 0$ et $t \in \mathbb{R}$, montrer que $J_{\varepsilon,t} := \bigcap\limits_{N \in \mathbb{N}} \bigcup\limits_{n > N} \left\{|S_n| > n^t \varepsilon\right\}$ est un événement.

(f) Trouver un réel α_0 tel que $\mathbb{P}(J_{\varepsilon,t}) = 0$ pour tout $t > \alpha_0$ et tout $\varepsilon > 0$.

(g) Pour $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{Y_k}{k^\alpha} = \frac{S_n}{n^\alpha} + \sum\limits_{k=1}^{n-1} S_k \left(\frac{1}{k^\alpha} - \frac{1}{(k+1)^\alpha}\right)$.

(h) Soit $\alpha > \alpha_0$. On fixe $t \in]\alpha_0, \alpha[$.

Montrer que $\bigcap\limits_{\varepsilon > 0} \overline{J_{\varepsilon,t}} \subset \left\{\sum \frac{Y_n}{n^\alpha} \text{ converge}\right\}$. Que peut-on en déduire ?

951 Pr,AL,Red : β

Soit $A = (a_{i,j})_{0\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ la matrice telle que $a_{i,i-1} = \frac{i}{n}$, $a_{i,i+1} = 1 - \frac{i}{n}$, $a_{i,j} = 0$ sinon.

(a) Écrire un programme qui construit A.

(b) On considère l'expérience aléatoire suivante. Une urne contient n boules numérotées de 1 à n, une autre urne est vide. À chaque tour, on tire un numéro i entre 1 et n au hasard, on pioche la boule numéro i et on la change d'urne.

On note X_k le nombre de boules présentes dans la première urne après k tours. Conjecturer graphiquement avec `Python` le comportement asymptotique de la suite $u_k = (\mathbb{P}(X_k = 0) \ \dots \ \mathbb{P}(X_k = n))$.

(c) Trouver un lien entre u_0, u_k (vecteurs ligne) et A.

(d) On considère l'application $f : P \in \mathbb{R}_n[X] \mapsto nXP(X) - (X^2-1)P'(X)$. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

(e) Soit Q un vecteur propre unitaire de f. Montrer que $Q = (X+1)^r(X-1)^s$, avec $r+s = n$.

(f) Expliciter le comportement asymptotique de la suite (u_k).

952 Pr : α

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $r \in \mathbb{N}^*$ et $(X_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ suivant la loi uniforme sur $[\![1, r]\!]$.

Pour tout $i \in [\![1, r]\!]$, on note T_i le temps d'attente pour avoir i valeurs distinctes, c'est-à-dire, pour tout $\omega \in \Omega$, $T_i(\omega) = \min\big\{k \in \mathbb{N}^*, \operatorname{card}\{X_1(\omega), \dots, X_k(\omega)\} = i\big\}$ en posant $T_i(\omega) = +\infty$ si l'on n'obtient jamais i valeurs distinctes.

(a) Avec `Python`.

(i) Simuler la variable T_r.

(ii) Évaluer $\mathbb{E}(T_r)$.

(iii) Tracer les graphes sur $[0, 3]$ des fonctions $\Phi : t \mapsto \mathbb{P}\big(T_r \in [r\ln r - tr, r\ln r + tr]\big)$ et $f : t \mapsto \exp(-e^{-t}) - \exp(-e^t)$ et formuler une conjecture.

(b) **(i)** Montrer que T_i est presque sûrement finie.

(ii) Les T_i sont-elles indépendantes ?

(c) Pour tout $i \in [\![2, r]\!]$, on pose $Z_i = T_i - T_{i-1}$. Étant donné une partie S de $[\![1, r]\!]$ à i éléments et des entiers $0 < t_1 < \dots < t_i$, on pose : $A(S, t_1, \dots, t_i) = \big\{\{X_{t_1}, \dots, X_{t_i}\} = S\,,\, T_1 = t_1\,,\, \dots\,,\, T_i = t_i\big\}$.

(i) Calculer les lois de Z_{i+1} conditionnellement à $A(S, t_1, \dots, t_i)$ puis à $\bigcap_{k=1}^{i} \{T_k = t_k\}$ et enfin la loi de Z_{i+1}.

(ii) Les variables Z_i sont-elles indépendantes ?

(d) Calculer l'espérance et la variance de T_r.